



PROYECTO FINAL DE ROBÓTICA

Irtra petapa



30 DE AGOSTO DE 2026

ALUMNO CAPOUILLIEZ

D00508-1@capouilliez.edu.gt

I00036-2@capouilliez.edu.gt

A00781-1@capouilliez.edu.gt

CONTENIDO

Introducción	4
PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN TECNOLÓGICA.....	6
1.1 Generación y acumulación de residuos en IRTRA Petapa	6
1.2 Limitaciones de los basureros convencionales	6
1.3 Propuesta del basurero inteligente VIVA PETAPA	7
1.4 Automatización aplicada a la gestión de residuos	7
ARDUINO Y PROGRAMACIÓN	9
2.1 Arduino UNO como unidad de control	9
2.2 Entradas y salidas digitales	9
2.3 Programación en C++ para Arduino	9
2.4 Algoritmos y estructuras condicionales	10
SENSOR ULTRASÓNICO Y MEDICIÓN DEL NIVEL	12
3.1 Funcionamiento del sensor HC-SR04	12
3.2 Pines Trig y Echo.....	12
3.3 Medición de distancia mediante programación	12
3.4 Conversión de distancia a nivel de llenado	13
Referencias	23

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la tecnología se utiliza para resolver problemas que se presentan en diferentes actividades de la vida diaria. Uno de los campos donde puede ser de mucha utilidad es en el manejo de los residuos, especialmente en lugares donde existe una gran cantidad de personas.

El IRTRA Petapa es un espacio recreativo al que asisten muchas familias y visitantes. Debido a esta cantidad de personas, es normal que durante la jornada se produzcan diferentes tipos de residuos. El problema aparece cuando los basureros llegan a su capacidad máxima y el personal encargado no se da cuenta inmediatamente. En estas situaciones, la basura puede comenzar a acumularse fuera del recipiente, afectando la limpieza y la apariencia del lugar. Esta es precisamente la situación que dio origen a nuestro proyecto VIVA PETAPA.

Nuestro proyecto consiste en desarrollar un basurero inteligente que permita conocer su nivel de llenado sin necesidad de abrirlo o revisarlo manualmente. Para lograrlo utilizamos un Arduino UNO y un sensor ultrasónico HC-SR04, colocado en la parte superior del recipiente. Este sensor mide constantemente la distancia que existe entre él y los residuos. La información obtenida es procesada por Arduino y posteriormente se muestra mediante un módulo LED de tres estados.

De esta manera, VIVA PETAPA busca demostrar que un proyecto de TICS no solamente consiste en programar, sino en identificar una necesidad, analizarla y utilizar la tecnología para crear una solución que pueda ser útil en un entorno real.

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

1.1 GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN IRTRA PETAPA

Uno de los principales problemas que identificamos para desarrollar nuestro proyecto fue la generación de residuos en lugares con una gran cantidad de visitantes. Cuando las personas consumen alimentos y bebidas o utilizan diferentes productos dentro de un parque recreativo, se generan residuos que deben ser depositados en los recipientes correspondientes.

El problema no necesariamente consiste en que existan pocos basureros, sino en que no siempre es posible saber cuáles están llenos y cuáles todavía tienen espacio. El personal encargado debe realizar recorridos para comprobar el estado de los recipientes, lo cual requiere tiempo y esfuerzo.

Cuando un basurero se llena y no se vacía a tiempo, algunos residuos pueden terminar fuera del recipiente. Además de afectar la imagen del lugar, esto puede generar una sensación de desorden y afectar la experiencia de los visitantes.

Por esa razón consideramos que era posible utilizar la tecnología para solucionar una parte de este problema.

1.2 LIMITACIONES DE LOS BASUREROS CONVENCIONALES

Un basurero tradicional cumple con una función sencilla: almacenar temporalmente los residuos hasta que sean recolectados. Sin embargo, normalmente no proporciona información sobre su capacidad.

Por ejemplo, dos basureros pueden encontrarse en diferentes lugares del parque. Uno puede estar casi vacío y otro completamente lleno. Si ambos tienen la misma apariencia exterior, el personal no puede conocer su estado sin acercarse y revisarlos.

Esto provoca que los recorridos de mantenimiento tengan que realizarse de forma periódica. Incluso puede ocurrir que se revise un recipiente que todavía tiene suficiente espacio mientras otro ya necesita ser vaciado.

VIVA PETAPA busca mejorar precisamente este aspecto. En lugar de depender únicamente de una inspección visual, el sistema proporciona una señal que permite conocer el estado del recipiente.

1.3 PROPUESTA DEL BASURERO INTELIGENTE VIVA PETAPA

A partir de la problemática anterior desarrollamos VIVA PETAPA, un basurero inteligente que utiliza componentes electrónicos para conocer el nivel de residuos.

El principio de funcionamiento es relativamente sencillo. Colocamos un sensor ultrasónico en la parte superior del recipiente. Este sensor mide la distancia que existe desde su posición hasta los residuos.

Cuando el basurero tiene poco contenido, existe una distancia mayor entre el sensor y los residuos. Conforme se van depositando más residuos, esa distancia disminuye.

Arduino recibe esta información y, de acuerdo con los valores establecidos en el programa, determina el estado del basurero.

El resultado se comunica mediante tres indicadores:

- **Verde:** todavía existe suficiente espacio.
- **Amarillo:** el basurero está próximo a llenarse.
- **Rojo:** el basurero está lleno y necesita atención.

1.4 AUTOMATIZACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS

La automatización es importante en este proyecto porque permite que el sistema realice la supervisión sin que una persona tenga que estar midiendo manualmente el nivel de los residuos.

El sensor realiza las mediciones, Arduino procesa los datos y el indicador muestra el resultado. Todo esto sucede siguiendo las instrucciones establecidas en el programa.

En otras palabras, el sistema funciona de acuerdo con una secuencia:

❖ **Medir → procesar → comparar → mostrar el resultado.**

Esto convierte un basurero común en un dispositivo capaz de proporcionar información útil para el mantenimiento.

ARDUINO Y PROGRAMACIÓN

ARDUINO Y PROGRAMACIÓN

2.1 ARDUINO UNO COMO UNIDAD DE CONTROL

Arduino UNO es la parte principal del sistema porque es el componente que recibe la información y toma las decisiones.

Podemos compararlo con el "cerebro" del basurero inteligente. El sensor por sí solo puede realizar una medición, pero necesita un dispositivo que interprete esa información y determine qué debe suceder después.

En nuestro proyecto, el HC-SR04 proporciona la información de distancia y Arduino la procesa. Dependiendo del resultado, Arduino activa la salida correspondiente del módulo LED.

Por eso, sin la programación del Arduino, los componentes no podrían trabajar coordinadamente.

2.2 ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES

Para entender el proyecto también es necesario conocer la diferencia entre entradas y salidas.

Una entrada permite que Arduino reciba información de un componente. Una salida permite que Arduino envíe una señal hacia otro componente.

En nuestro circuito, el sensor ultrasónico funciona como dispositivo de entrada. Sus señales Trig y Echo se encuentran conectadas a los pines D9 y D10 del Arduino.

Por otro lado, los pines D4, D5 y D6 se utilizan para controlar las señales del módulo LED de tres estados.

Esto permite establecer una comunicación entre los diferentes elementos del proyecto.

2.3 PROGRAMACIÓN EN C++ PARA ARDUINO

La programación es la parte que permite darle instrucciones al circuito.

En nuestro caso, el código está desarrollado para Arduino utilizando C++, tal como solicita la guía del proyecto, que establece que la programación debe realizarse directamente en Tinkercad y no mediante bloques.

El programa indica al Arduino qué debe hacer con la información recibida del sensor.

- Por ejemplo, podemos establecer una condición como:
 - Si el nivel de basura todavía es bajo → encender el indicador verde.
 - Si el nivel está próximo al límite → encender el amarillo.
 - Si el nivel alcanzó el límite → encender el rojo.

De esta manera, la programación convierte las mediciones del sensor en una respuesta que podemos observar.

2.4 Algoritmos y estructuras condicionales

Un algoritmo es una serie de pasos ordenados que permiten resolver un problema.

En VIVA PETAPA, el algoritmo comienza cuando el sistema obtiene una medición del sensor. Posteriormente, Arduino analiza ese valor y lo compara con los límites establecidos.

La programación utiliza estructuras condicionales para tomar decisiones.

La lógica puede representarse de la siguiente manera:

¿El basurero está en un nivel normal?

→ Sí: LED verde.

→ No: continuar comprobando.

¿Está próximo a llenarse?

→ Sí: LED amarillo.

→ No: continuar comprobando.

¿Está lleno?

→ Sí: LED rojo.

Esta lógica es la que permite que el sistema tome decisiones automáticamente.

SENSOR ULTRASÓNICO Y MEDICIÓN DEL NIVEL

SENSOR ULTRASÓNICO Y MEDICIÓN DEL NIVEL

3.1 FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR HC-SR04

El HC-SR04 es un sensor ultrasónico utilizado para medir distancias.

Su funcionamiento se basa en emitir una señal ultrasónica y esperar a que este rebote en un objeto y regrese al sensor.

En nuestro proyecto, el objeto que interesa detectar son los residuos que se encuentran dentro del basurero.

El sensor está colocado en la parte superior del recipiente para poder observar hacia abajo y determinar cuánto espacio existe entre él y los residuos.

3.2 PINES TRIG Y ECHO

El HC-SR04 utiliza principalmente dos señales para realizar la medición.

El pin Trig se utiliza para iniciar la medición. El sensor emite la señal ultrasónica y posteriormente espera su retorno.

El pin Echo recibe la información relacionada con el tiempo que tardó la señal en regresar.

En nuestro prototipo, estas conexiones se realizan utilizando los pines D9 y D10 del Arduino UNO.

3.3 MEDICIÓN DE DISTANCIA MEDIANTE PROGRAMACIÓN

La programación es necesaria para transformar la señal recibida por el sensor en una distancia que pueda ser interpretada.

Arduino calcula la distancia utilizando el tiempo que tarda la señal ultrasónica en realizar el recorrido de ida y vuelta.

El resultado permite obtener un valor que representa la distancia entre el sensor y los residuos.

Por ejemplo, si el sensor indica una distancia grande, significa que todavía existe bastante espacio. Si el valor comienza a disminuir, significa que los residuos están acercándose al sensor.

3.4 CONVERSIÓN DE DISTANCIA A NIVEL DE LLENADO

Esta es una de las partes más importantes del proyecto.

El sistema realmente no mide directamente el porcentaje de basura. Lo que mide es la distancia. Es el programa el que interpreta esa distancia como un nivel de llenado.

Por ejemplo:

- 📏 Distancia grande → basurero disponible.
- 📏 Distancia intermedia → basurero casi lleno.
- 📏 Distancia pequeña → basurero lleno.

Por lo tanto, existe una relación inversa entre la distancia medida y la cantidad de residuos.

Esta transformación es lo que permite que un sensor de distancia pueda utilizarse para crear un indicador de llenado.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO

4.1 MÓDULO LED DE TRES ESTADOS

Una vez que Arduino determina el nivel de llenado, necesita comunicar el resultado.

Para ello utilizamos un módulo LED de tres estados.

La ventaja de utilizar luces es que la información puede interpretarse rápidamente sin necesidad de una pantalla o de revisar físicamente el basurero.

El sistema utiliza diferentes colores para representar cada condición.

4.2 ESTADOS VERDE, AMARILLO Y ROJO

El sistema utiliza una lógica similar a un semáforo.

Verde

Significa que el basurero está disponible y todavía cuenta con espacio.

Amarillo

Indica que el nivel de residuos se está acercando al límite y que próximamente podría necesitar ser vaciado.

Rojo

Indica que el recipiente alcanzó el nivel establecido como lleno y necesita atención.

Esta forma de representar la información facilita que una persona pueda conocer el estado del basurero rápidamente.

4.3 CONEXIÓN DE LAS SALIDAS D4, D5 Y D6

Las señales del módulo LED están controladas desde Arduino mediante las salidas D4, D5 y D6.

El programa decide cuál salida activar según la información obtenida del sensor.

Esto demuestra cómo la programación y la electrónica trabajan juntas.

El Arduino no solamente recibe datos; también utiliza esos datos para controlar componentes externos.

4.4 FLUJO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El funcionamiento completo de VIVA PETAPA puede resumirse de la siguiente forma:

1. El sistema inicia.
2. El HC-SR04 realiza una medición.
3. La información llega al Arduino UNO.
4. Arduino procesa el valor obtenido.
5. El programa compara el resultado con los niveles establecidos.
6. Arduino determina el estado del basurero.
7. Se activa la salida correspondiente.
8. El módulo LED muestra verde, amarillo o rojo.
9. El sistema vuelve a realizar la medición.

De esta forma, el sistema puede actualizar constantemente el estado del recipiente. El proyecto describe esta característica como un monitoreo en tiempo real del nivel de llenado

INNOVACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO

INNOVACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO

5.1 APLICACIÓN DE LAS TICS EN LA AUTOMATIZACIÓN

Las TICS permiten utilizar herramientas tecnológicas para obtener, procesar y comunicar información.

En VIVA PETAPA se aplican estos principios mediante la utilización de sensores, programación y un microcontrolador.

Aunque el proyecto tiene una parte física, la programación es fundamental porque es la que permite interpretar los datos y controlar el comportamiento del sistema.

Por eso, el proyecto combina diferentes áreas:

Electrónica + programación + automatización + gestión de residuos.

5.2 SISTEMA AUTÓNOMO Y MONITOREO EN TIEMPO REAL

Una de las características principales de VIVA PETAPA es que el sistema trabaja de forma autónoma.

No es necesario que una persona mida manualmente el nivel de los residuos. El sensor realiza la medición y Arduino procesa la información.

El proyecto establece que el prototipo monitorea en tiempo real el nivel de llenado y muestra visualmente el estado del recipiente.

Además, el prototipo funciona de manera portátil mediante una batería recargable 18650 y utiliza cables jumper para sus conexiones.

5.3 OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO MEDIANTE TECNOLOGÍA

Uno de los principales beneficios que buscamos con el proyecto es ayudar al personal encargado del mantenimiento.

En un sistema tradicional, el personal tendría que revisar diferentes basureros para determinar cuáles necesitan ser vaciados.

Con VIVA PETAPA, el indicador permite identificar rápidamente el estado de cada recipiente.

De esta manera, el personal podría concentrar su trabajo en los basureros que realmente necesitan atención, evitando recorridos innecesarios.

5.4 RELACIÓN CON LOS ODS 11 Y 12

VIVA PETAPA se relaciona principalmente con dos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

El proyecto busca contribuir a espacios recreativos más limpios, ordenados y responsables con el ambiente.

La propuesta se relaciona con este objetivo porque pretende mejorar la gestión de los residuos en un espacio utilizado por muchas personas. El propio proyecto identifica el ODS 11 como uno de sus objetivos relacionados.

ODS 12: Producción y consumo responsables

Este objetivo se relaciona con el proyecto porque VIVA PETAPA busca mejorar la gestión de los residuos y hacer más eficiente su recolección.

La tecnología no elimina la generación de residuos, pero sí puede ayudar a gestionar de mejor manera los recipientes que los almacenan.

CONCLUSIONES

El proyecto VIVA PETAPA: Basurero Inteligente surgió a partir de una problemática relacionada con la acumulación de residuos y la dificultad de identificar rápidamente cuáles contenedores necesitan ser vaciados.

A través de la utilización de un Arduino UNO y un sensor ultrasónico HC-SR04, desarrollamos un sistema capaz de medir la distancia existente entre el sensor y los residuos. Esta información es procesada mediante programación y convertida en diferentes estados de llenado.

El uso del módulo LED permite visualizar fácilmente estos estados mediante los colores verde, amarillo y rojo. De esta manera, una persona puede conocer rápidamente si el basurero está disponible, próximo a llenarse o lleno.

Desde el punto de vista de TICS, el proyecto demuestra la importancia de combinar hardware y software. Los componentes físicos por sí solos no solucionarían el problema; es la programación del Arduino la que permite interpretar la información del sensor y convertirla en una acción.

Además, la propuesta puede ayudar a optimizar el trabajo del personal de mantenimiento, ya que permite identificar los recipientes que requieren atención sin tener que revisar constantemente todos los basureros.

Finalmente, VIVA PETAPA demuestra que una idea sencilla puede convertirse en una solución tecnológica funcional. El proyecto busca contribuir a un IRTRA Petapa más limpio y sostenible, relacionándose principalmente con los ODS 11 y 12

REFERENCIAS

REFERENCIAS

- rduino. (s. f.). *Arduino UNO Rev3*. Arduino Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/?viewClass=Print&viewType=Print&utm>
- Naciones Unidas. (s. f.). *Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles*. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. <https://sdgs.un.org/goals/goal11?utm>
- Naciones Unidas. (s. f.). *Objetivo 12: Producción y consumo responsables*. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. <https://sdgs.un.org/goals/goal12?utm>
- VIVA PETAPA. (2026). *Podcast VIVA PETAPA — Basurero Inteligente* [Guion de podcast].